Laboratorio Basi di Dati 2021/22
Progetto di piattaforma di home booking

Requisiti iniziali.
Si vuole realizzare una base di dati per un servizio che permette di affittare e prenotare alloggi di vario tipo ad esempio interi appartamenti, stanze private (camera privata e spazi comuni) e stanze condivise (spazio in comune e camera condivisa).1
Gli utenti si registrano al servizio fornendo indirizzo email, password, nome, cognome, numero o numeri di telefono. Se l'utente fornisce la foto della carta d'identità, viene riconosciuto come verificato. Inoltre, l'utente deve indicare un metodo di pagamento per poter prenotare. Gli utenti possono essere ospiti o "host" ovvero possono a loro volta ospitare altri utenti del servizio in uno o più alloggi di loro proprietà. Inoltre gli "host" possono diventare "superhost" se soddisfano i seguenti requisiti:

- Devono aver completato almeno 10 soggiorni, per un totale di almeno 100 notti.
- Devono aver conservato un tasso di cancellazione dell'1% (una cancellazione ogni 100 prenotazioni) massimo.
- Devono aver mantenuto una valutazione complessiva di 4,8 considerando tutti i soggiorni in tutte le case di sua proprietà.

Gli utenti superhost ricevono un badge sul loro profilo.

Gli alloggi sono descritti indicando un nome, l'indirizzo (visibile all'ospite solo quando la prenotazione è confermata, altrimenti è visibile solo il comune), una descrizione, il prezzo per notte per persona e i costi di pulizia, delle foto, i servizi (ad esempio, cucina, wi-fi, lavatrice, ecc.), numero di letti e orario di check-in e check-out oltre all'host a cui appartiene, il rating medio e il numero di recensioni (vedere Fig. 1).

Gli utenti possono aggiungere alcune case tra i preferiti. Gli utenti possono avere diverse liste, ad esempio in base al viaggio che vogliono compiere.

Gli utenti possono prenotare degli alloggi di qualsiasi tipo indicando un intervallo di date per il soggiorno e il numero degli ospiti. Se gli ospiti sono a loro volta utenti del servizio, se ne possono indicare i nominativi. La prenotazione deve essere confermata o rifiutata dall'host. La prenotazione ha un costo totale e se confermata viene eseguito il pagamento. Inoltre, la prenotazione può essere cancellata sia dall'ospite che dall'host.

1 Il servizio descrizio è liberamente ispirato a Airbnb (https://www.airbnb.it/) a cui è possibile fare riferimento per completare e disambiguare i requisiti.

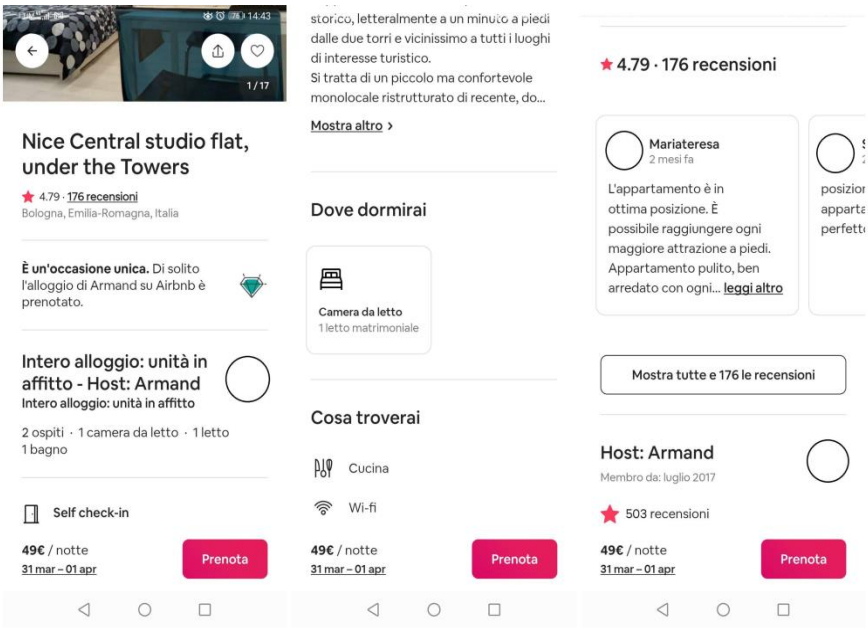


Fig. 1: Dettagli di un appartamento.

Al termine del soggiorno, gli ospiti e gli host si possono valutare a vicenda. La recensione fatta dagli ospiti comprende due testi (uno per l'appartamento e uno per l'host) e una serie di punteggi in una scala da 1 a 5 su dimensioni come pulizia, comunicazione, posizione, qualità/prezzo. La valutazione complessiva del soggiorno è una media delle valutazioni ricevute sulle singole dimensioni. Le recensioni degli host comprendono solo un commento testuale. Le recensioni possono essere visibili o non visibili. Diventano visibili quando entrambi hanno fatto la recensione oppure se uno dei due non ha fatto la recensione, l'altra diventa visibile dopo 7 giorni dalla fine del soggiorno. Gli host e gli ospiti possono commentare più volte le review in cui sono coinvolti, creando un thread di discussione.
Le recensioni sono visibili sui profili degli utenti suddivise in base a quelle ricevute come ospite e come host.

La base di dati deve supportare le seguenti operazioni:

- Una volta a settimana viene effettuato un calcolo per aggiornare il tasso di cancellazione di ciascun host.
- Una volta al giorno si controllano le condizioni per la qualifica di superhost e viene aggiornato lo status degli host.
- Una volta al mese viene calcolata la classifica degli alloggi più graditi.

Glossario dei termini.

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Alloggio	Struttura dove si svolgerà il soggiorno. Ce ne sono diversi tipi: appartamento, stanza privata, stanza condivisa	Casa	Soggiorno, lista, host
Utente	Persona che si iscrive al servizio di home booking, può essere verificato. Ci sono più tipi di utente		Soggiorno, lista, recensione
Ospite	Utente che ha soggiornato in un alloggio di un host.		Utente, Soggiorno, recensione
Host	Utente che mette a disposizione una struttura di sua proprietà come alloggio per altri utenti. Il superhost è un host che soddisfa dei requisiti.	superhost	Soggiorno, alloggio, recensione
Lista	Insieme di alloggi scelti dall'utente. Ce ne sono di diversi tipi.	preferiti	Utente, Alloggio
Soggiorno	Richiesta da parte dell'utente di disponibilità della struttura di un host. Può essere confermata dall'host e cancellata anche dall'ospite.	Prenotazione, appartamento	Utente, host, alloggio
Recensione	Valutazione che può essere fatta sia dall'host che dall'ospite. Ce ne sono 2 tipi.	review	Utente
Commento	Commento testuale riferitosi alle recensioni che può essere scritto sia da ospiti che host.		Host, ospite, recensione

Requisiti rivisti e ristrutturati in frasi omogenee.

Frasi di carattere generale: Si vuole realizzare una base di dati per un servizio di home booking che permette agli utenti di soggiornare in alloggi di vario tipo.

Frasi relative agli utenti: Per gli utenti rappresentiamo l'indirizzo email, la password, il nome, il cognome, il numero o numeri di telefono.

Frasi relative a tipi specifici di utente: Per l'utente verificato rappresentiamo la foto della carta d'identità.

Frasi relative agli ospiti: Per gli utenti che sono ospiti rappresentiamo un metodo di pagamento.

Frasi relative agli host: Per gli utenti che sono "host" rappresentiamo il numero di soggiorni completati, il numero totale di notti dei soggiorni. Per gli "host" che sono "superhost" rappresentiamo il badge da superhost .

Frasi relative agli alloggi: Per gli alloggi, che possono essere interi appartamenti, stanze

private e stanze condivise, rappresentiamo il titolo, l'indirizzo, la descrizione, il prezzo per notte per persona, i costi di pulizia, le foto, i servizi, il numero di posti letto, I'orario di check-in, l'orario di check-out, l'host di appartenenza, il rating medio e il numero di recensioni.

Frasi relative alle liste: Per le liste rappresentiamo il nome della lista.

Farsi relative ai soggiorni: Per i soggiorni rappresentiamo la data di inizio soggiorno, la data di fine soggiorno, il numero degli ospiti e i loro nominativi, il costo totale. Il soggiorno deve essere confermato o rifiutato dall'host e può essere cancellato sia dall'ospite che dall'host.

Frasi relative ai tipi specifici di recensioni: Per le recensioni fatte dagli ospiti rappresentiamo la valutazione per l'host, il parametro di pulizia, di comunicazione, di posizione, di qualità/prezzo e la media delle valutazioni dei singoli parametri. Per le recensioni degli host rappresentiamo il giudizio testuale.

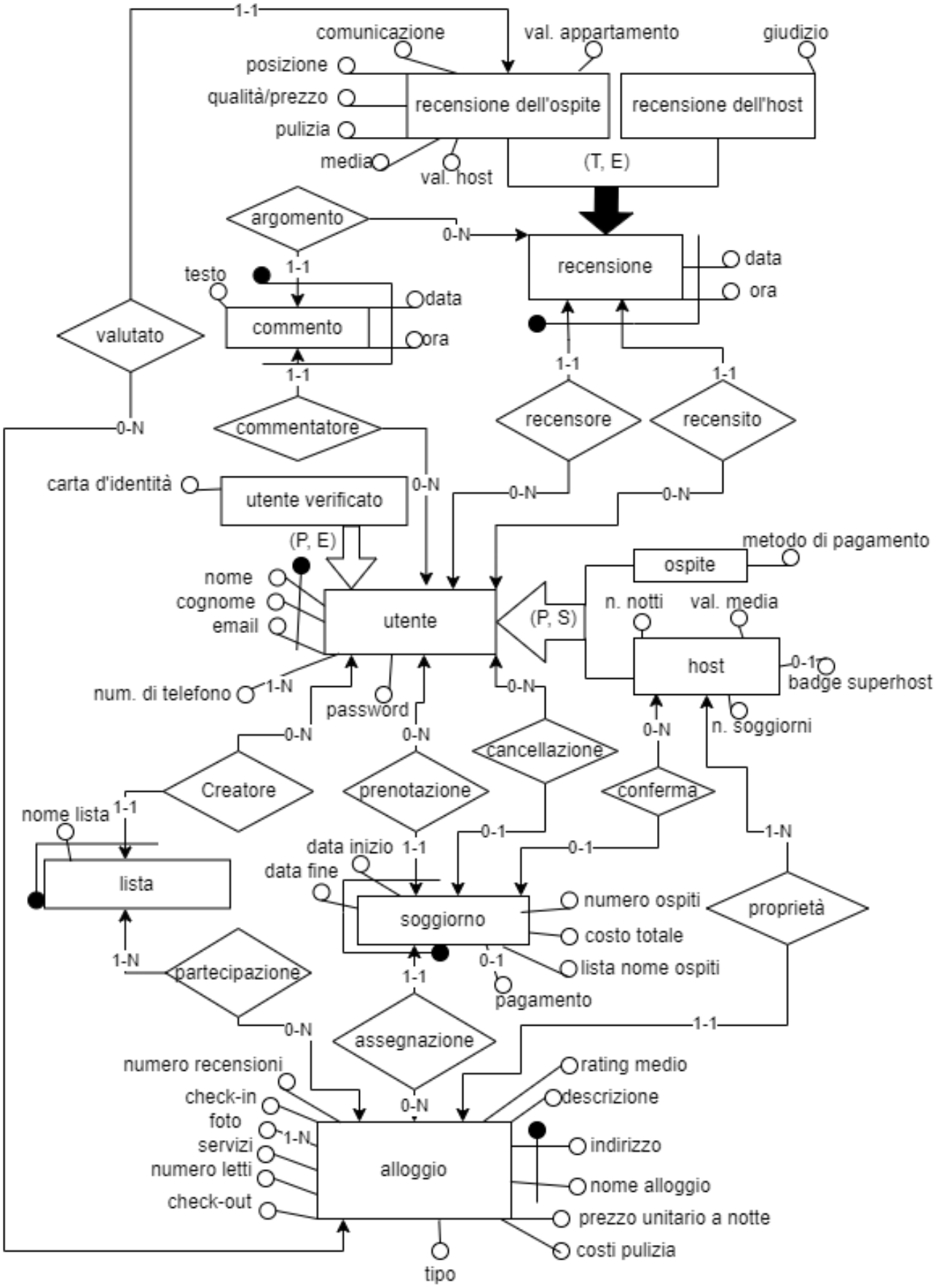
Frasi relative a tipi specifici di recensioni degli ospiti: Per la valutazione dell'alloggio rappresentiamo la valutazione testuale.

Frasi relative ai commenti delle recensioni: Per il commento rappresentiamo il commento testuale.

Frasi relative alle operazioni:

- Operazione 1: calcolo del tasso di cancellazione di ciascun host per aggiornare il suo status. (1 volta/settimana)
- Operazione 2: contro delle condizioni per la qualifica di superhost e aggiornamento dello status degli host. (1 volta/giorno)
- Operazione 3: calcolo della classifica degli alloggi più graditi. (1 volta/mese).

Schema E-R


1-1
comunicazione
val. appartamento
giudizio
posizione
qualità/prezzo
pulizia
recensione dell'ospite
recensione dell'host
media
val. host
(T, E)
argomento
0-N
recensione
data
ora
testo
1-1
commento
data
ora
valutato
1-1
1-1
1-1
0-N
commentatore
recensore
recensito
carta d'identità
utente verificato
0-N
0-N
0-N
(P, E)
metodo di pagamento
ospite
nome
cognome
email
utente
(P, S)
n. notti
val. media
host
0-1
badge superhost
num. di telefono
1-N
password
0-N
n. soggiorni
0-N
0-N
cancellazione
0-N
Creatore
prenotazione
conferma
nome lista
1-1
0-1
1-N
data inizio
1-1
0-1
data fine
lista
soggiorno
numero ospiti
proprietà
costo totale
1-N
partecipazione
1-1
0-1
lista nome ospiti
pagamento
0-N
assegnazione
1-1
numero recensioni
rating medio
check-in
0-N
descrizione
foto
1-N
servizi
indirizzo
numero letti
alloggio
nome alloggio
check-out
prezzo unitario a notte
costi pulizia
tipo

Business rules.

Dizionario dei dati (entità).

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Soggiorno	Permanenza degli ospiti in un alloggio di un host	Data inizio, data fine, numero ospiti, costo totale, lista nome ospiti, pagamento	Data inizio, data fine, alloggio, utente
Alloggio	Immobile dove avviene il soggiorno	Check-in, check-out, numero recensioni, foto, servizi, numero leti, rating medio, descrizione, indirizzo, nome alloggio, prezzo unitario a notte, costi di pulizia, tipo	Indirizzo, nome alloggio
Lista	Insieme di alloggi scelti da un utente	Nome lista	Nome lista, utente
Utente	Persona che usufruisce del servizio di home booking	Nome, cognome, email, numero di telefono, password	Nome, cognome, email
Utente verificato	Utente che ha fornito foto della carta d'identità	Carta d' identità	
Ospite	Utente che alloggia durante il soggiorno	Metodo di pagamento	
Host	Utente proprietario di un alloggio	Numero notti, numero soggiorni, valutazione media, badge super host	
Commento	Commento testuale con argomento una recensione	Testo, data, ora	Data, ora, recensione, utente
Recensione	Giudizio espresso dall'ospite e dll'host	Data, ora	Data, ora, utente recensore e utente recensito
Recensione dell'host	Recensione scritta dell'host nei confronti ell'ospite	giudizio	
Recensione dell'ospite	Recensione dell'ospite che descrive il soggiorno	Valutazione host, valutazione alloggio, pulizia, qualità/prezzo, posizione, comunicazione, media	

Dizionario dei dati (relazioni).

Relazione	descrizione	Componenti	Attributi
Proprietà	Proprietà dell'alloggio da parte dell'host	Host (1-N), alloggio (1-1)	
Assegnazione	Assegnazione di un alloggio al soggiorno	Soggiorno (1-1), alloggio (0-N)	
Prenotazione	Prenotazione del soggiorno	Utente (0-N), soggiorno (1-1)	
Cancellazione	Cancellazione del soggiorno	Utente (0-N), soggiorno (0-1)	
Conferma	Conferma del soggiorno	Host (0-N), soggiorno (0-1)	
Creatore	Creatore della lista	Utente (0-N), lista (1-1)	
Partecipazione	Partecipazione di un alloggio alla lista	Lista (1-N), alloggio (0-N)	
Commentatore	Commentatore della recensione	Utente (0-N), commento (1-1)	
Recensore	Recensore della recensione	Utente (0-N), recensione (1-1)	
Recensito	Recensito della recensione	Utente (0-N), recensione (1-1)	
Argomento	Argomento del commento	Recensione (0-N), commento (1-1)	
Valutato	Alloggio valutato nella valutazione dell'alloggio	Valutazione alloggio (1-1), alloggio (0-N)	

Vincoli di integrità.

Regole di vincolo
(1) Un utente che non ha mai prenotato un soggiorno non deve aver fornito un metodo di pagamento e quindi non può essere un ospite.
(2) Gli host che non rispettano i seguenti requisiti: - Devono aver completato almeno 10 soggiorni, per un totale di almeno 100 notti; - Devono aver conservato un tasso di cancellazione dell'1% (una cancellazione ogni 100 prenotazioni) massimo; - Devono aver mantenuto una valutazione complessiva di 4,8 considerando tutti i soggiorni in tutte le case di sua proprietà; non devono possedere il badge da superhost.
(3) Un utente che non ha fornito la foto della carta d'identità non deve essere utente verificato
(4) L'utente recensore e l'utente recensito di una recensione devono essere due utenti diversi
(5) L'utente recensore di una recensione dell'ospite deve essere un ospite e il recensito un host.
(6) L'utente recensore di una recensione dell'host deve essere un host e il recensito un ospite
(7) Il pagamento del soggiorno deve essere effettuato solo dopo la conferma del soggiorno da parte dell'host

Derivazioni

Regole di derivazione
La "valutazione media" dell'host si ottiene sommando il rating medio di ogni alloggio di proprietà dell'host e dividendo il risultato per il numero di alloggi
La "media" nelle recensioni degli ospiti si ottiene dividendo per 4 la somma dei singoli parametri di comunicazione, posizione, qualità/prezzo e pulizia
Il "rating medio" dell'alloggio si ottiene sommando la "media" nella recensione dell'host diviso il numero di recensioni dell'alloggio
Il numero di notti si calcola sottraendo alla data di fine soggiorno la data di inizio soggiorno
Il numero di soggiorni si ottiene sottraendo al conteggio di tutte le conferme di un host il numero di cancellazioni di soggiorni nei suoi alloggi
Il numero di recensioni dell'alloggio si ottiene contando il numero di recensioni dell'ospite che valutano l'alloggio

Progettazione logica.

Tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Soggiorno	E	300 000 000
Alloggio	E	10 000 000
Lista	E	125 000 000
Utente	E	200 000 000
Utente verificato	E	75 000 000
Ospite	E	125 000 000
Host	E	5 000 000
Commento	E	150 000 000
Recensione	E	200 000 000
Recensione dell'host	E	50 000 000
Recensione dell'ospite	E	150 000 000
Proprietà	R	10 000 000
Assegnazione	R	320 000 000
Prenotazione	R	320 000 000
Cancellazione	R	20 000 000
Conferma	R	305 000 000
Creatore	R	125 000 000
Partecipazione	R	250 000 000
Commentatore	R	150 000 000
Recensore	R	200 000 000
Recensito	R	200 000 000
Argomento	R	150 000 000
Valutato	R	150 000 000

Motivazione delle scelte effettuate:

Per le relazioni assegnazione e prenotazione ho ipotizzato un volume di 320 000 000 composto da 300 000 000 occorrenze date dal numero di soggiorni più 20 000 000 occorrenze dal numero di cancellazioni.

Per la relazione conferma ho ipotizzato un volume di 305 000 000 composto da 300 000 000 occorrenze date dal numero di soggiorni più 5 000 000 di occorrenze di soggiorni che sono stati prima confermati e cancellati in un secondo momento.

Per l'entità lista sappiamo che è identificata esternamente dal creatore, quindi essendoci 125 000 000 liste ci saranno 125 000 000 occorrende di creatore.

Per l'entità partecipazione ho ipotizzato un volume di 250 000 000 occorrenze date dall' ipotesi che ogni lista contiene in media 2 alloggi.

Per l'entità commento sappiamo che è identificata esternamente dal commentatore e dall'argomento, quindi essendoci 150 000 000 commenti ci saranno 150 000 000 occorrenze di commentatore e argomento.

Per l'entità recensione sappiamo che è identificata esternamente dal recensore e dal recensito, quindi essendoci 200 000 000 recensioni ci saranno 200 000 000 occorrenze di recensore e recensito.

Per la relazione valutato ho ipotizzato 150 000 000 occorrenze date dalle 150 000 000 recensioni dell'ospite.

Tavola delle operazioni.

Operazione	Tipo	Frequenza
1. calcolo del tasso di cancellazione di ciascun host per aggiornare il suo status.	B	1 volta/settimana
2. controllo delle condizioni per la qualifica di superhost e aggiornamento dello status degli host.	B	1 volta/giorno
3. calcolo della classifica degli alloggi più graditi.	B	1 volta/mese
4. trova i dati di un soggiorno, l'utente che l'ha prenotato e l'alloggio assegnato	I	400 000/giorno
5. trova i dati di un alloggio e le recensioni dell'ospite in cui è stato valutato	I	300 000/giorno
6. trova i dati di una recensione e i commenti che la usano come argomento	I	50 000/giorno
7. assegna un utente e un alloggio ad un soggiorno	I	820 000/giorno

Motivazioni:

Per l'operazione 7 la frequenza è stata calcolata dividendo il numero di soggiorni annuali per 365.

Per l'operazione 4 ho ipotizzato che un utente ricontrolla i dati del suo soggiorno una volta ogni 2 giorni (quindi 820 000/2 = circa 400 000/ giorno).

Per l'operazione 5 ho ipotizzato che circa 300 000/ giorno gli utenti cercano tutte le recensioni degli alloggi.

Per l'operazione 6 ho ipotizzato che circa 50 000/giorno gli utenti vanno a vedere i commenti di una recensione.

Ristrutturazione dello schema E-R.

Lista Ridondanze:

-valutazione media dell'entità host

-numero di soggiorni dell'entità host;

-numero notti dell'entità host;

-rating medio dell'alloggio;

-numero recensioni dell'alloggio;

-l'attributo "media" dell'entità recensione dell'ospite.

Analisi della ridondanza: "valutazione media" dell'entità host che interessa le operazioni:

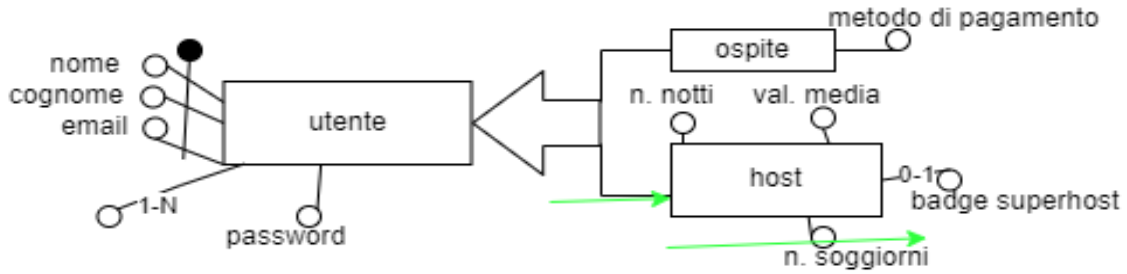
-controllo delle condizioni per la qualifica di superhost e aggiornamento dello status degli host: in particolare, essendo la valutazione media dell'host una delle condizioni da controllare, sarà calcolata grazie alla sua derivabilità.

Divido l'operazione in due sotto operazioni:

1. Controllo delle condizioni
2. Aggiornamento dello status (che equivale all'aggiornamento del badge da super host).

Schemi di navigazione per l'operazione: controllo delle condizioni e aggiornamento del badge.

In presenza di ridondanza: Si avrà un semplice accesso in lettura degli attributi: n. notti, n. soggiorni, val.media ogni volta che servirà controllare le condizioni (1 volta/giorno). Dopo il controllo delle condizioni si aggiunge o toglie il badge.



in assenza di ridondanza: in questo caso val. media sarà calcolata moltiplicando la somma di tutti i "rating medio" degli alloggi di proprietà di un host diviso il conteggio del numero totale di proprietà dell'host, invece n. notti e n. soggiorni verranno letti normalmente.

Questo procedimento viene ripetuto ogni volta che bisognerà controllare la condizione (1 volta/giorno). Dopo il controllo delle condizioni si aggiunge o toglie il badge.

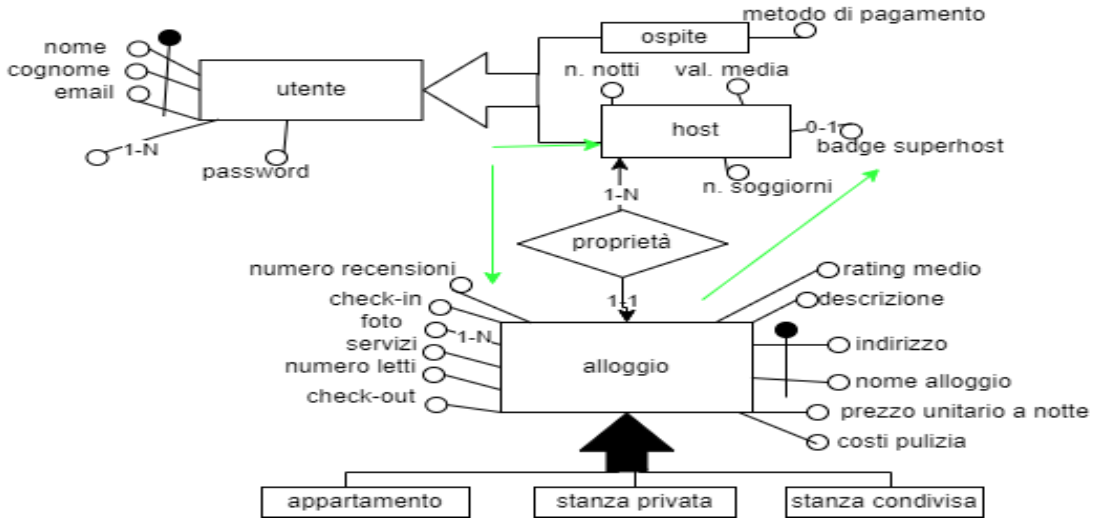


Tavola degli accessi:

In presenza di ridondanza: essendoci 5 000 000 host l'operazione di controllo dei requisiti e aggiornamento verrò-à ripetuta 5 000 000 di volte, una per host.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
host	entità	5 000 000	L
host	entità	5 000 000	S

In assenza di ridondanza: proprietà e alloggio hanno 10 000 000 accessi perché in media ogni host è proprietario di 2 alloggi.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
host	entità	5 000 000	L
proprietà	relazione	10 000 000	L
alloggio	entità	10 000 000	L
host	entità	5 000 000	S

Con ridondanza:

-5 000 000 accessi in lettura e 5 000 000 accessi in scrittura (che valgono 10 000 000 accessi) al giorno.

-Totale: 15 000 000 accessi al giorno.

Senza ridondanza:

-25 000 000 accessi in lettura e 5 000 000 accessi in scrittura (che valgono come 10 000 000 accessi) al giorno.

-Totale: 35 000 000 accessi al giorno.

Costo aggiuntivo in termini di spazio (con ridondanza).

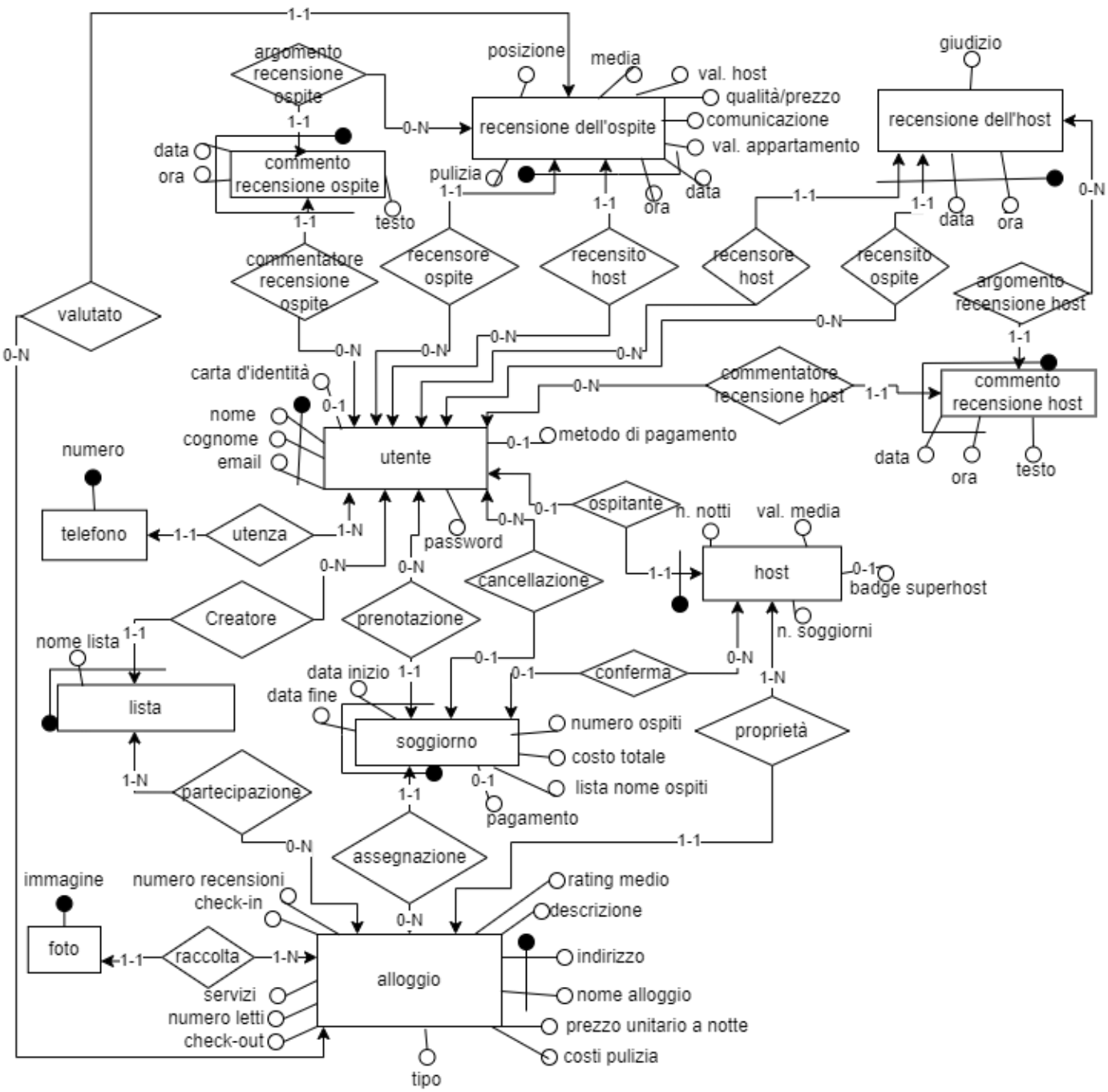
- Ipotesi: si utilizzano 4 byte per memorizzare la valutazione media dell'host.

- Spazio totale necessario: 4 * 5 000 000 = 20 000 000 (> 19000 kb, > 19 mb, <1 gb).

Con ridondanza	Senza ridondanza
15 000 000 accessi	35 000 000 accessi
19 mb di spazio aggiuntivo	0 mb di spazio aggiuntivi

Secondo me conviene mantenere la ridondanza perché la differenza di 20 000 000 di accessi impatta molto di più il corretto funzionamento del sistema rispetto all'aggiunta di 19 mb di spazio. Di fatto senza ridondanza i tempi di accesso si vedono più che raddoppiati mentre 19mb di spazio aggiuntivo della ridondanza equivalgono all'aumento di circa il 50% dello spazio occupato dalle informazioni degli host.

Schema E-R ristrutturato



Eliminazione delle generalizzazioni

Per la generalizzazione di recensione: l'entità madre (recensione) è stata accorpata nella generalizzazione delle figlie (recensione dell'ospite e recensione dell'host) perche la generalizzazione era totale. Cio ho portato alla distinzione di due tipi di commento, quello della recensione dell'host e quello della recensione dell'ospite.

Per le generalizzazioni di utente: l'entità figlia (utente verificato) della generalizzazione è stata accorpata all'entità madre (utente). Invece per le figlie "host" e "ospite" è servito un approccio misto, infatti la figlia host è stata sostituita da una relazione mentre la figlia ospite è stata accorpata all'entità madre questo perché host ha accessi separati dall'entità madre mentre ospite no.

Business rules.

Dizionario dei dati (entità).

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Soggiorno	Permanenza degli ospiti in un alloggio di un host	Data inizio, data fine, numero ospiti, costo totale, nome ospiti, pagamento	Data inizio, data fine, alloggio, utente
Alloggio	Immobile dove avviene il soggiorno	Check-in, check-out, numero recensioni, foto, servizi, numero leti, rating medio, descrizione, indirizzo, nome alloggio, prezzo unitario a notte, costi di pulizia, tipo	Indirizzo, nome alloggio
Lista	Insieme di alloggi scelti da un utente	Nome lista	Nome lista, utente
Utente	Persona che usufruisce del servizio di home booking	Nome, cognome, email, numero di telefono, password, metodo di pagamento, carta d'identità	Nome, cognome, email
Host	Utente proprietario di un alloggio	Numero notti, numero soggiorni, valutazione media, badge super host	Utente
Commento recensione ospite	Commento testuale con argomento una recensione dell'ospite	Testo, data, ora	data, ora recensione dell'ospite, utente
Commento recensione host	Commento testuale con argomento una recensione dell'host	Testo, data, ora	data, ora recensione dell'host, utente
Recensione dell'host	Recensione scritta dell'host nei confronti ell'ospite	Giudizio, data, ora	Data, ora, recensore host, recensito ospite
Recensione dell'ospite	Recensione scritta dall'ospite che descrive il soggiorno e l'host	Valutazione host, valutazione alloggio, pulizia, qualità/prezzo, posizione, comunicazione, media, data, ora	Data, ora, recensore ospite, recensito host
Telefono	Numero di telefono dell'utente	numero	numero

Foto	Foto che rappresentano l'alloggio	immagine	immagine

Dizionario dei dati (relazioni).

Relazione	descrizione	Componenti	Attributi
Proprietà	Proprietà dell'alloggio da parte dell'host	Host (1-N), alloggio (1-1)	
Assegnazione	Assegnazione di un alloggio al soggiorno	Soggiorno (1-1), alloggio (0-N)	
Prenotazione	Prenotazione del soggiorno	Utente (0-N), soggiorno (1-1)	
Cancellazione	Cancellazione del soggiorno	Utente (0-N), soggiorno (0-1)	
Conferma	Conferma del soggiorno	Host (0-N), soggiorno (0-1)	
Creatore	Creatore della lista	Utente (0-N), lista (1-1)	
Partecipazione	Partecipazione di un alloggio alla lista	Lista (1-N), alloggio (0-N)	
Commentatore recensione ospite	Commentatore di una recensione dell'ospite	Utente (0-N), commento recensione ospite (1-1)	
Commentatore recensione host	Commentatore di una recensione dell'host	Utente (0-N), commento recensione host(1-1)	
Recensore ospite	Recensore della recensione dell'ospite	Utente (0-N), recensione dell'ospite (1-1)	
Recensore host	Recensore della recensione dell'host	Utente (0-N), recensione dell'host (1-1)	
Recensito ospite	Recensito della recensione dell'host	Utente (0-N), recensione dell'host (1-1)	
Recensito host	Recensito della recensione dell'ospite	Utente (0-N), recensione dell'ospite (1-1)	
Argomento recensione ospite	Argomento del commento recensione ospite	Recensione dell'ospite (0-N), commento recensione ospite (1-1)	

Argomento recensione host	Argomento del commento recensione host	Recensione dell'host (0-N), commento recensione dell'hot (1-1)	
Valutato	Alloggio valutato nella valutazione dell'alloggio	Valutazione alloggio (1-1), alloggio (0-N)	
Utenza	Utenza telefonica dell'utente	Telefono (1-1), utente (1-N)	
Raccolta	Raccolta di foto	Foto (1-1), alloggio (1-N)	

Vincoli di integrità.

Regole di vincolo
(1) Un utente che non ha mai prenotato un soggiorno non deve aver fornito un metodo di pagamento.
(2) Gli host che non rispettano i seguenti requisiti: - Devono aver completato almeno 10 soggiorni, per un totale di almeno 100 notti; - Devono aver conservato un tasso di cancellazione dell'1% (una cancellazione ogni 100 prenotazioni) massimo; - Devono aver mantenuto una valutazione complessiva di 4,8 considerando tutti i soggiorni in tutte le case di sua proprietà; non devono possedere il badge da superhost.
(3) Un utente che non ha fornito la foto della carta d'identità non ha attributo utente verificato
(4) L'utente recensore e l'utente recensito di una recensione devono essere due utenti diversi
(5) L'utente recensore di una recensione dell'ospite deve essere un ospite e il recensito un host.
(6) L'utente recensore di una recensione dell'host deve essere un host e il recensito un ospite
(7) Il pagamento del soggiorno deve essere effettuato solo dopo la conferma del soggiorno da parte dell'host

Derivazioni

Regole di derivazione

La “valutazione media” dell’host si ottiene sommando il rating medio di ogni alloggio di proprietà dell’host e dividendo il risultato per il numero di alloggi
La “media” nelle recensioni degli ospiti si ottiene dividendo per 4 la somma dei singoli parametri di comunicazione, posizione, qualità/prezzo e pulizia
Il “rating medio” dell’alloggio si ottiene sommando la “media” nella recensione dell’host diviso il numero di recensioni dell’alloggio
Il numero di notti si calcola sottraendo alla data di fine soggiorno la data di inizio soggiorno
Il numero di soggiorni si ottiene sottraendo al conteggio di tutte le conferme di un host il numero di cancellazioni di soggiorni nei suoi alloggi
Il numero di recensioni dell’alloggio si ottiene contando il numero di recensioni dell’ospite che valutano l’alloggio

Schema relazionale

Alloggio (Indirizzo, Nome alloggio, rating medio, descrizione, prezzo unitario a notte, costi pulizia, tipo, check-in, check-out, numero letti, servizi, numero recensioni, Host)

Foto (Immagine, Alloggio)

Utente (Nome, Cognome, Email, carta d’identità, metodo fi pagamento, password)

Soggiorno (Data inizio, Data fine, Alloggio, Utente, numero ospiti, costo totale, lista nome ospite, pagamento, Host*)

Cancellazione (Data Inizio, Data fine, Alloggio, Utente, Utente*)

Lista (Nome Lista, Utente,)

Partecipazione (Lista, Alloggio)

Telefono (Numero, Utente)

Host (Utente, N. notti, val. Media, n. soggiorni, badge superhost)

Recensione dell’ospite (Data, Ora, Utente (recensore), Utente (recensito), pulizia, posizione, medi, val. Host, qualità/prezzo, comunicazione, val. Appartamento, Alloggio)

Recensione dell’Host (Data, Ora, Utente (recensore), Utente (recensito), Giudizio)

Commento recensione ospite (Data, Ora, Recensione dell’ospite, Utente, testo)

Commento recensione host (Data, Ora, Recensione dell’host, Utente, testo)

Con vincoli di integrità referenziale fra:

- Alloggio in Foto e la chiave di Alloggio

- Utente in Soggiorno e la chiave di Utente

- Alloggio in Soggiorno e la chiave di Alloggio

- Utente in Soggiorno e la chiave di Utente, ammette valori nulli

- Utente in Lista e la chiave di Utente

- Lista in Partecipazione e la chiave di Lista

- Alloggio in Partecipazione e la chiave di Alloggio

- Utente in Telefono e la chiave di Utente

- Utente in Host e la chiave di Utente, non ammette valori nulli

- Host in alloggio e la chiave di Host

- Host in Soggiorno e la chiave di Host, ammette valori nulli

- Utente (recensore) in Recensione dell'ospite e la chiave di Utente

- Utente (recensito) in Recensione dell'ospite e la chiave di Utente

- Alloggio in Recensione dell'ospite e la chiave di Alloggio

- Utente (recensore) in Recensione dell'Host e la chiave di Utente

- Utente (recensito) in Recensione dell'Host e la chiave di Utente

- Recensione dell'ospite in Commento recensione ospite e la chiave dell' Recensione dell'ospite

- Utente in Commento recensione ospite e la chiave di Utente

- Recensione dell'host in Commento recensione host e la chiave di Recensione dell'host

- Utente in Commento recensione host e la chiave di Utente

DDL di creazione del database:

```
create table Utente(
Nome varchar(50) ,
Cognome varchar(50),
Email varchar(50),
CartaIdentità bytea ,
MetodoPagamento varchar(12),
UPassword varchar(20) not null,
constraint pk_Utente primary key (Nome, Cognome, Email)
);
```

```
create table Host(
HNome varchar(50),
HCognome varchar(50),
HEmail varchar(50),
NNotti integer default 0,
ValMedia decimal(2,1) default 0,
NSoggiorni integer default 0,
BadgeSuperhost boolean,
constraint pk_Host primary key (HNome, HCognome, HEmail),
constraint fk_HosUte foreign key (HNome, HCognome, HEmail) references Utente(Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade
);
create table Alloggio(
Indirizzo varchar(150),
NomeAlloggio varchar(50),
HNome varchar(50),
HCognome varchar(50),
HEmail varchar(50),
RatingMedio decimal(2,1) default 0,
Descrizione varchar(300) not null,
PrezzoUnitarioNotte decimal(7,2) not null,
CostiPulizia decimal(6,2) not null,
Tipo varchar(50) default 'appartamento',
CheckIn date not null,
CheckOut date not null,
NumeroLetti integer not null ,
Servizi varchar(150) not null,
NumRecensioni integer default 0,
constraint pk_Alloggio primary key (Indirizzo, NomeAlloggio),
```

```
constraint fk_Proprietà foreign key (HNome, HCognome, HEmail) references Host(HNome, HCognome, HEmail) on delete cascade on update cascade

);

create table Foto(

Immagine bytea,

Indirizzo varchar(150),

NomeAlloggio varchar(50),

constraint pk_Foto primary key (Immagine),

constraint fk_Raccolta foreign key (Indirizzo, NomeAlloggio) references Alloggio(Indirizzo, NomeAlloggio) on delete cascade on update cascade

);


create table Soggiorno(

DataInizio date,

DataFine date,

Indirizzo varchar(150),

NomeAlloggio varchar(50),

Nome varchar(50),

Cognome varchar(50),

Email varchar(50),

NumeroOspiti integer default 0,

CostoTotale decimal (8,2) not null,

ListaNomeOspiti varchar(100),

Pagamento boolean not null,

HNome varchar(50),

HCognome varchar(50),

HEmail varchar(50),

constraint pk_Soggiorno primary key (DataInizio, DataFine, Indirizzo, NomeAlloggio, Nome, Cognome, Email),

constraint fk_SogAll foreign key (Indirizzo, NomeAlloggio) references Alloggio(Indirizzo, NomeAlloggio) on delete cascade on update cascade,
```

```
constraint fk_SogUte foreign key (Nome, Cognome, Email) references Utente(Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade,

constraint fk_Conferma foreign key (HNome, HCognome, HEmail) references Host(HNome, HCognome, HEmail) on delete cascade on update cascade

);


create table Cancellazione(

DataInizio date,

DataFine date,

Indirizzo varchar(150),

NomeAlloggio varchar(50),

Nome varchar(50),

Cognome varchar(50),

Email varchar(50),

CNome varchar(50),

CCognome varchar(50),

CEmail varchar(50),

constraint pk_Cancellazione primary key (DataInizio, DataFine, Indirizzo, NomeAlloggio, Nome, Cognome, Email) ,

constraint fk_CancSog foreign key (DataInizio, DataFine, Indirizzo, NomeAlloggio, Nome, Cognome, Email) references Soggiorno(DataInizio, DataFine, Indirizzo, NomeAlloggio, Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade,

constraint fk_CancUte foreign key (CNome, CCognome, CEmail) references Utente(Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade

);

create table Telefono(

Numero integer not null,

Nome varchar(50),

Cognome varchar(50),

Email varchar(50),

constraint pk_Telefono primary key (Numero),
```

```
constraint fk_TelUte foreign key (Nome, Cognome, Email) references Utente(Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade

);

create table Lista(

NomeLista varchar(20) ,

Nome varchar(50),

Cognome varchar(50),

Email varchar(50),

constraint pk_Lista primary key (NomeLista, Nome, Cognome, Email),

constraint fk_LisUte foreign key (Nome, Cognome, Email) references Utente(Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade

);

create table Partecipazione(

NomeLista varchar(20),

Nome varchar(50),

Cognome varchar(50),

Email varchar(50),

Indirizzo varchar(150),

NomeAlloggio varchar(50),

constraint pk_Partecipazione primary key (NomeLista, Nome, Cognome, Email, Indirizzo, NomeAlloggio),

constraint fk_ParLis foreign key (NomeLista, Nome, Cognome, Email) references Lista(NomeLista, Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade,

constraint fk_ParAll foreign key (Indirizzo, NomeAlloggio) references Alloggio(Indirizzo, NomeAlloggio) on delete cascade on update cascade

);

create table RecensioneDellOspite(

OData date,

Ora time,

ONome varchar(50),

OCognome varchar(50),
```

```
OEmail varchar(50),

HNome varchar(50),

HCognome varchar(50),

HEmail varchar(50),

Pulizia integer default 0,

Posizione integer default 0,

QualitàPrezzo integer default 0,

Comunicazione integer default 0,

ValHost varchar(200) not null,

ValAlloggio varchar(200) not null,

Indirizzo varchar(150),

NomeAlloggio varchar(50),

constraint pk_RecOspite primary key (OData, Ora, ONome, OCognome, OEmail, HNome,
HCognome, HEmail),

constraint fk_RecensoO foreign key (ONome, OCognome, OEmail) references Utente(Nome,
Cognome, Email) on delete cascade on update cascade,

constraint fk_RecensiH foreign key (HNome, HCognome, HEmail) references Utente(Nome,
Cognome, Email) on delete cascade on update cascade,

constraint fk_Valutato foreign key (Indirizzo, NomeAlloggio) references Alloggio(Indirizzo,
NomeAlloggio) on delete cascade on update cascade

);

create table RecensioneDellHost(

HData date,

Ora time,

HNome varchar(50),

HCognome varchar(50),

HEmail varchar(50),

ONome varchar(50),

OCognome varchar(50),

OEmail varchar(50),

Giudizio varchar(300) not null,
```

```
constraint pk_RecHost primary key (HData, Ora, HNome, HCognome, HEmail, ONome, OCognome, OEmail),

constraint fk_RecensoH foreign key (HNome, HCognome, HEmail) references Utente(Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade,

constraint fk_RecensiO foreign key (ONome, OCognome, OEmail) references Utente(Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade

);

create table CommentoRecO(

COData date,

COOra time,

OData date,

Ora time,

ONome varchar(50),

OCognome varchar(50),

OEmail varchar(50),

HNome varchar(50),

HCognome varchar(50),

HEmail varchar(50),

Nome varchar(50),

Cognome varchar(50),

Email varchar(50),

testo varchar(300) not null,

constraint pk_CommentoRO primary key (COData, COOra, OData, Ora, ONome, OCognome, OEmail, HNome, HCognome, HEmail, Nome, Cognome, Email),

constraint fk_ArgomRO foreign key (OData, Ora, ONome, OCognome, OEmail, HNome, HCognome, HEmail) references RecensioneDellOspite(OData, Ora, ONome, OCognome, OEmail, HNome, HCognome, HEmail) on delete cascade on update cascade,

constraint fk_CommentaRO foreign key (Nome, Cognome, Email) references Utente(Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade

);

create table CommentoRecH(

CHData date,
```

```
CHOra time,

HData date,

Ora time,

HNome varchar(50),

HCognome varchar(50),

HEmail varchar(50),

ONome varchar(50),

OCognome varchar(50),

OEmail varchar(50),

Nome varchar(50),

Cognome varchar(50),

Email varchar(50),

testo varchar(300) not  null,

constraint pk_CommentoRH primary key (CHData, CHOra, HData, Ora, HNome, HCognome, HEmail, ONome, OCognome, OEmail, Nome, Cognome, Email),

constraint fk_ArgomRH foreign key (HData, Ora, HNome, HCognome, HEmail, ONome, OCognome, OEmail) references RecensioneDellHost(HData, Ora, HNome, HCognome, HEmail, ONome, OCognome, OEmail) on delete cascade on update cascade,

constraint fk_CommentaRH foreign key (Nome, Cognome, Email) references Utente(Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade

);
```

DML di popolamento:

```
insert into Utente(Nome, Cognome, Email, MetodoPagamento, UPassword) values ('fran','cesco','fran@cesco','Bancomat','password1');

insert into Utente(Nome, Cognome, Email, MetodoPagamento, UPassword) values ('gior','gio','gior@gio','Bancomat','password2');

insert into Utente(Nome, Cognome, Email, MetodoPagamento, UPassword) values ('mat','tia','mat@tia','Bancomat','password3');

insert into Utente(Nome, Cognome, Email, MetodoPagamento, UPassword) values ('gio','vanni','gio@vanni','Bancomat','password4');
```

insert into Utente(Nome, Cognome, Email, MetodoPagamento, UPassword) values ('fran','cesca','fran@cesca','Bancomat','password5');

insert into Host(HNome, HCognome, HEmail, NNotti, ValMedia, NSoggiorni) values ('fran','cesco','fran@cesco', 10, 4.0, 1);

insert into Host(HNome, HCognome, HEmail, NNotti, ValMedia, NSoggiorni) values ('fran','cesca','fran@cesca', 15, 4.5, 2);

insert into Alloggio(Indirizzo, NomeAlloggio, HNome, HCognome, HEmail, RatingMedio, Descrizione, PrezzoUnitarioNotte, CostiPulizia, CheckIn, CheckOut, NumeroLetti, Servizi, NumRecensioni)

values ('via cravero 12','casariposo', 'fran','cesco','fran@cesco', 4, 'appartamento bellissimo', 800, 50, '2022/07/06', '2022/07/16', 4, 'full optional', 0);

insert into Alloggio(Indirizzo, NomeAlloggio, HNome, HCognome, HEmail, RatingMedio, Descrizione, PrezzoUnitarioNotte, CostiPulizia, CheckIn, CheckOut, NumeroLetti, Servizi, NumRecensioni)

values ('via sfracca 13','casaFestiva', 'fran','cesca','fran@cesca', 5, 'appartamento migiore di tutti', 1200, 100, '2022/07/07', '2022/07/17', 3, 'full optional', 1);

insert into Alloggio(Indirizzo, NomeAlloggio, HNome, HCognome, HEmail, RatingMedio, Descrizione, PrezzoUnitarioNotte, CostiPulizia, CheckIn, CheckOut, NumeroLetti, Servizi, NumRecensioni)

values ('via sfracca 33','casa bestia', 'fran','cesca','fran@cesca', 4, 'appartamento molto buono full optional', 900, 70, '2022/07/06', '2022/07/10', 7, 'full optional', 1);

insert into Soggiorno(DataInizio, DataFine, Indirizzo, NomeAlloggio, Nome, Cognome, Email, CostoTotale, HNome, HCognome, HEmail)

values ('2022/07/07', '2022/07/17', 'via sfracca 13','casaFestiva','gior','gio','gior@gio', 12000, 'fran','cesca','fran@cesca');

insert into Soggiorno(DataInizio, DataFine, Indirizzo, NomeAlloggio, Nome, Cognome, Email, CostoTotale, HNome, HCognome, HEmail)

values ('2022/07/06', '2022/07/16', 'via cravero 12','casariposo','mat','tia','mat@tia', 8000, 'fran','cesco','fran@cesco');

insert into Soggiorno(DataInizio, DataFine, Indirizzo, NomeAlloggio, Nome, Cognome, Email, CostoTotale, HNome, HCognome, HEmail)

values ('2022/07/09', '2022/07/12', 'via sfracca 33','casa bestia','gio','vanni','gio@vanni', 5000, 'fran','cesca','fran@cesca');

insert into Telefono(Numero, Nome, Cognome, Email) values (3278688003,'fran','cesca','fran@cesca');

insert into Telefono(Numero, Nome, Cognome, Email) values (3278688005,'fran','cesco','fran@cesco');

insert into Telefono(Numero, Nome, Cognome, Email) values (3278688004,'gior','gio','gior@gio');

insert into Telefono(Numero, Nome, Cognome, Email) values (3278688000,'gio','vanni','gio@vanni');

insert into Telefono(Numero, Nome, Cognome, Email) values (3278688001,'mat','tia','mat@tia');

insert into Lista(NomeLista, Nome, Cognome, Email) values ('viaggio','mat','tia','mat@tia');

insert into Lista(NomeLista, Nome, Cognome, Email) values ('Sogno','mat','tia','mat@tia');

insert into Partecipazione(NomeLista, Nome, Cognome, Email, Indirizzo, NomeAlloggio)

values ('Sogno','mat','tia','mat@tia','via sfracca 13','casaFestiva');

insert into Partecipazione(NomeLista, Nome, Cognome, Email, Indirizzo, NomeAlloggio)

values ('viaggio','mat','tia','mat@tia','via cravero 12','casariposo');

insert into RecensioneDellOspite(OData, Ora, ONome, OCognome, OEmail, HNome, HCognome, HEmail, Pulizia, Posizione, QualitàPrezzo, Comunicazione, ValHost, ValAlloggio, Indirizzo, NomeAlloggio)

values ('2022/07/09', '21:27:23','gior','gio','gior@gio','fran','cesca','fran@cesca',5,5,5,5,'bravissimo','stupendo','via sfracca 13','casaFestiva');

insert into RecensioneDellOspite(OData, Ora, ONome, OCognome, OEmail, HNome, HCognome, HEmail, Pulizia, Posizione, QualitàPrezzo, Comunicazione, ValHost, ValAlloggio, Indirizzo, NomeAlloggio)

values ('2022/07/10', '21:35:56','gio','vanni','gio@vanni','fran','cesca','fran@cesca',4,4,4,4,'bravissimo','carino','via sfracca 33','casa bestia');

insert into RecensioneDellHost(HData, Ora, HNome, HCognome, HEmail, ONome, OCognome, OEmail, Giudizio)

values ('2022/07/11', '21:39:18','fran','cesca','fran@cesca','gior','gio','gior@gio','rispettosi e bravi');

insert into CommentoRecO(COData, COOra, OData, Ora, ONome, OCognome, OEmail, HNome, HCognome, HEmail, Nome, Cognome, Email,testo)

values ('2022/07/11', '21:44:10', '2022/07/10', '21:35:56','gio','vanni','gio@vanni','fran','cesca','fran@cesca', 'fran','cesca','fran@cesca','la prossima volta prova il dolce');

insert into CommentoRecH(CHData, CHOra, HData, Ora, HNome, HCognome, HEmail, ONome, OCognome, OEmail, Nome, Cognome, Email,testo)

values ('2022/07/07', '21:47:58','2022/07/11', '21:39:18','fran','cesca','fran@cesca','gior','gio','gior@gio','gior','gio','gior@gio','lei di piu, complimenti per tutto');

Alcune operazioni di cancellazione e modifica:

alter table Host drop constraint fk_HosUte;

alter table Host add constraint fk_HosUte foreign key (HNome, HCognome, HEmail) references Utente(Nome, Cognome, Email) on delete cascade on update cascade;

drop table Host cascade;

alter table Utente add column Host boolean;

alter table Utente drop column Host;

delete from Utente where CartaIdentità=null;